

T4 | Time sync & Motion compensation (LIO-SAM)

Nhóm: NPCs | Họ tên: Đặng Thái Anh | MSSV: 2A202602740

Phân công nhiệm vụ: Tổng hợp báo cáo và chuẩn bị pitch; phân tích limitation, trade-off và engineering decision; kiểm tra bằng chứng nộp bài.

1. Problem (Nền tảng, Tính năng, Sensor & Failure thực tế)

Nền tảng & Tính năng: Hệ thống tự lái (ADAS / Robot di động) trang bị LiDAR Velodyne VLP-16 kết hợp IMU MicroStrain 9 thực phục vụ định vị và nhận thức môi trường khi di chuyển trên địa hình thực tế. Sensor & Failure thực tế: Lỗi timestamp 50–200 ms do trễ đồng hồ hoặc nghẽn đường truyền mạng. Khi xe rẽ gấp hoặc robot quay quanh trục, sai lệch thời gian làm méo biến dạng đám mây điểm, sinh ra vật cản ảo (ghost obstacles) hoặc làm mất bám đường đi, dẫn tới nguy cơ va chạm hoặc phanh khẩn cấp sai lệch.

2. Method (Paper, Repo, Thuật toán, Input/Output & Giả định)

Phương pháp luận & Repo nguồn: Tổng hợp giải pháp khử méo chuyển động từ paper LIO-SAM (Shan et al., IROS 2020) và bộ benchmark Python Colab của nhóm (T4_LIO_SAM_real_data_benchmark.ipynb). Bù chuyển động quay bằng ngoại suy vận tốc góc gyro. Limitation cốt lõi: 1) Chưa mô hình hóa chuyển động tịnh tiến (ego-translation); 2) Bỏ qua cánh tay đòn (lever-arm giữa tâm LiDAR và IMU); 3) Bỏ qua chuyển động độc lập của các vật thể xung quanh; 4) Chưa mô phỏng rolling shutter theo từng chùm tia. Ngân sách sai số demo 0.5 m được thiết lập để đánh giá tính khả thi kỹ thuật.

3. Benchmark (Dữ liệu thật, Cấu hình, Metric & Kết quả định lượng)

Đánh giá định lượng từ thực nghiệm: Thực hiện trên 894.000 điểm thực (298 scans, khoảng cách 2–30 m) từ dataset chính thức của LIO-SAM. Kết quả và Ngân sách an toàn (Budget = 0.5 m): Ở offset 50 ms và 100 ms, phương pháp bù vận tốc góc hằng hoạt động rất tốt (RMSE sau bù lần lượt là 0.092 m và 0.216 m, P95 là 0.182 m và 0.436 m, đều nằm trong ngân sách 0.5 m). Tuy nhiên, tại offset 150 ms và 200 ms, dù RMSE trung bình giảm ~59–63% (1.024 → 0.375 m và 1.344 → 0.550 m), nhưng phân vị đuôi P95 vọt lên 0.740 m và 1.119 m, với 10.7% đến 19.8% điểm vi phạm ngân sách an toàn 0.5 m.

Offset (ms)	RMSE trước (m)	RMSE sau bù (m)	Mức giảm lỗi (%)	P95 sau bù (m)	% Điểm > 0.5m sau bù
0 (Baseline)	0.000	~0.000	Baseline pass	~0.000	0.0%
50	0.354	0.092	-74.1%	0.182	0.29%
100	0.694	0.216	-68.9%	0.436	3.70%
150	1.024	0.375	-63.4%	0.740	10.73%
200	1.344	0.550	-59.0%	1.119	19.83%

4. Failure Case (Phân tích Scan 183, t = 18.371 s tại mức offset 200 ms)

Tình huống cảnh báo an toàn trong Pitch: Scan 183 tại t = 18.371 s, offset 200 ms (evidence/worst_compensated_scan.json). Hậu quả thực tế: RMSE sau bù vẫn còn 1.833 m và P95 đạt tới 4.569 m. Đây là minh chứng số đo rõ ràng: khi robot chuyển hướng đột ngột, việc ngoại suy gyro tuyến tính đơn giản không thể bảo vệ hệ thống khỏi sai lệch điểm lên tới hàng mét, có thể khiến hệ thống lập quỹ đạo phanh gấp ngoài ý muốn.

5. Engineering Decision & Trade-off (Root-cause Fix, Fallback, Giám sát)

Trade-off Kỹ thuật & Quyết định triển khai:

- Khi nào NÊN dùng: Robot di động trong nhà tốc độ thấp, góc quay êm dịu, vi điều khiển hạn chế tài nguyên, độ trễ được kiểm soát chặt dưới 50 ms.
- Khi nào KHÔNG ĐƯỢC dùng: Xe tự hành ADAS tốc độ cao, drone bay nhào lộn, hoặc khi trễ > 100 ms vì rủi ro tạo vật cản ảo và mất an toàn vận hành.
- Cải tiến & Cơ chế dự phòng (Degraded Mode): 1) Bắt buộc đồng bộ phần cứng PTP/PPS để khóa offset < 1 ms; 2) Bù bằng tích phân gyro đa mẫu; 3) Cơ chế Fallback an toàn: Giám sát online độ trễ và phân vị P95; nếu P95 > 0.5 m, tự động giảm tốc độ di chuyển, tăng ma trận hiệp phương sai trong SLAM (covariance inflation) và chuyển sang chế độ dự phòng an toàn.

Bằng chứng & Truy vết: Notebook Colab: T4_LIO_SAM_real_data_benchmark.ipynb (Runtime → Run all) | File: evidence/metrics.csv, evidence/offset_results.png, evidence/failure_case.png, evidence/worst_compensated_scan.json.

Nguồn tham khảo: Paper arXiv:2007.00258 • Repo upstream: github.com/TixiaoShan/LIO-SAM • Repo nhóm: github.com/TrinhXuanHuy/K4-Track4-Day04-NPCs-Sensor-Reality-Sprint